

微积分甲 II 21-22 期中

1. 求过点 $M_0(1, -1, 1)$ 且与直线 $l: \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 3x - 4y + 2z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.
2. 求直线 $l: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面 S 的方程; 并指出曲面 S 是什么曲面.
3. 位于点 $A(1, 2, 3)$ 处的点光源, 沿方向 $\vec{v} = (-1, 5, 3)$ 发出光线. 求此光线经过平面 $S: 2x + y + 2z - 1 = 0$ 反射后, 其反射光线所在直线的方程.
4. 将 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$ 展开成关于 x 的幂级数, 并计算 $f^{(11)}(0)$ 的值.
5. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (0 \leq x < 1) \\ -x+2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$, 且 $b_n = \int_0^2 f(x) \sin \frac{\pi}{2} nx dx (n = 1, 2, 3, \dots)$, $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin \frac{\pi}{2} nx$, 求: $S(-5)$ 的值, 并说明理由.
6. 设 $\{a_n\}$ 是单调递增的有界数列.

(1) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_{n+1}^2 - a_n^2)$ 收敛;

(2) 举例说明级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n}$ 不一定收敛.

7. 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^{n-1}$ 的收敛域与和函数.

8. 设 $u = \frac{1}{r}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

9. 设 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 $t, x, y \in \mathbb{R}$, 有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 成立. $M_0(1, -2, 3)$ 为曲面 $z = f(x, y)$ 上的点, 若 $f'_x(-1, 2) = 4$, 求 $dz|_{M_0}$.

10. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^2}{n-1} x^n$ 的收敛域与和函数, 并计算 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^2}{(n-1)2^{n-1}}$ 的值.

11. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^{2022}y}{x+y} & (x^2 + y^2 \neq 0) \\ 0 & (x^2 + y^2 = 0) \end{cases}$

(1) 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数;

(2) 据理说明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否连续.

12. 证明直线 $l_1: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{2}$ 与 $l_2: \frac{x-5}{4} = \frac{y-6}{3} = \frac{z-4}{5}$ 异面; 并求异面直线 l_1, l_2 的公垂线的方程.

13. 已知函数 $f(x)$ 的周期为 2π , 且 $0 \leq x \leq 2\pi$ 时有 $f(x) = \frac{1}{4}x(2\pi - x)$.

(1) 将 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数;

(2) 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.